

谐振抑制笔记

捍卫你的梦想

@人间惆怅客 x

1	谐振抑制	3	1.3	解决方案	8
1.1	问题背景	错误!未定义书签。	1.4	总结	13
1.2	原因分析	4			

@人间惆怅客 x

1 谐振抑制

1.1 原因分析

1.1.1 谐振模型

因为汽车传动系统存在典型的柔性连接，同时车辆的惯量又远大于电机本身的惯量，电动汽车应用（特别是直驱方案）比较容易出现谐振问题。谐振常常出现在电机加减速过程中，踩下油门或者刹车瞬间，电机转矩指令往往会阶跃变化，此时电机输出转速将会出现不同程度的波动。

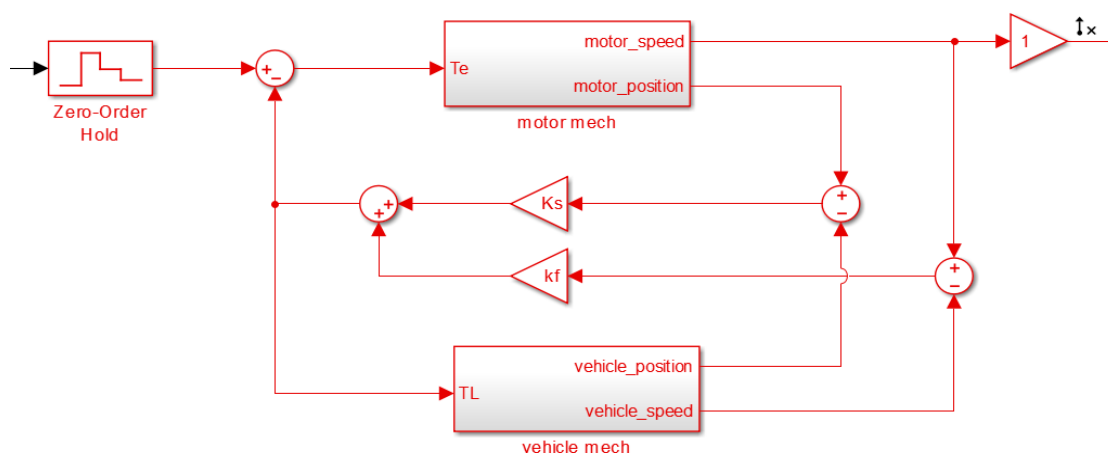


图 1.1-1 二质量谐振模型

传递函数为

$$M_s = \frac{T_e}{W_m} = \frac{1}{(J_m + J_L)s} \cdot \frac{J_L s^2 + k_v s + k_s}{\frac{J_m J_L}{J_m + J_L} s^2 + k_v s + k_s} \quad 1.1-1$$

谐振频率为

$$f_r = \frac{1}{2\pi} \sqrt{k_s \frac{J_m + J_L}{J_m J_L}} \quad 1.1-2$$

令刚度系数 $k_s=65$ 、电机惯量 $J_m = 0.015$ 、负载惯量 $J_L = 2.25$ ，由式 1.1-2 可得系统谐振频率为 10.5Hz，与图 1.1-2 所示分析结果一致(在 $67.7/2/\pi = 10.7748\text{Hz}$)。

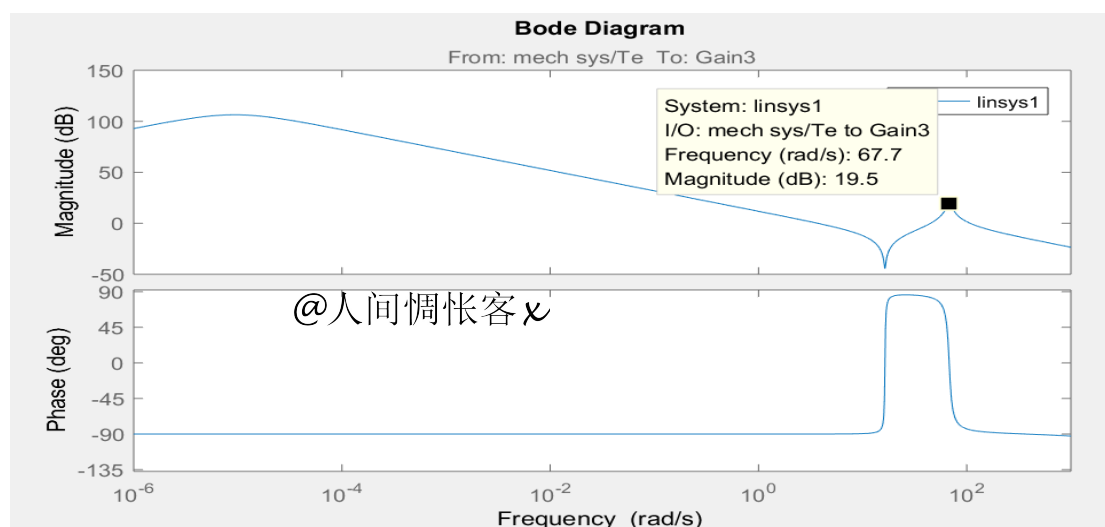


图 1.1-2 电机-负载机械系统开环波德图

系统阻尼系数对抑制谐振有着重要的作用，如图 1.1-3 所示，如果不存在阻尼或者是阻尼过小，那么谐振将无法消除并且逐渐发散。相反的，阻尼越大则谐振消失越快。从而尽管系统阻尼很小，但是在建模的时不能忽略。

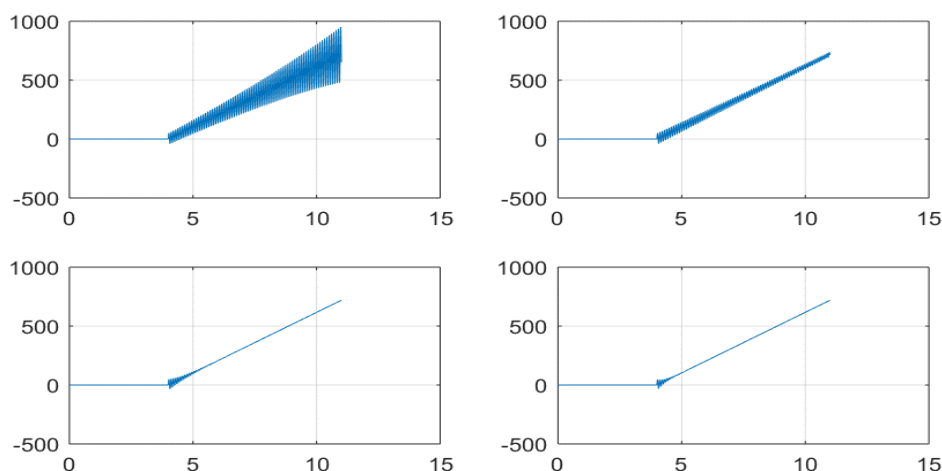


图 1.1-3 系统阻尼对谐振的影响

谐振频率往往和电机运行频率混淆，这是因为调谐谐振常常发生在某个固定的转速，使人误以为彼时电机的运行频率就是谐振频率。事实上，谐振几乎可以发生在任何转速，只要机械系统的前级输入中包含对应频率的分量即可。当电机转矩指令为阶跃信号和电机输出转矩含有谐波分量时，都可能激发谐振。

1.1.2 xx 项目

如图 1.1-4 所示，xx 项目 VCU 在启动时做的比较好，转矩指令的起始阶段非常平缓，从而车辆（电机）启动阶段没有发生抖动。在 170rpm 左右出现谐振，电机转速抖动非常明显。

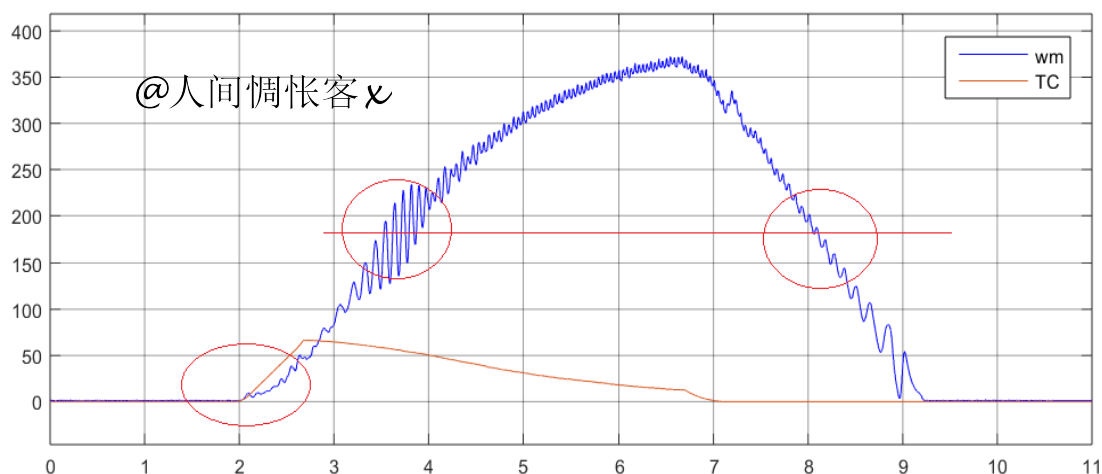


图 1.1-4 转矩指令和速度波形

电机转矩(指令)没有异常,所以谐振不是由转矩指令中的谐波成分引起的。在转速下降过程中经过 170rpm 时没有发生谐振,可以排除齿槽转矩的影响,因为在这两个点齿槽转矩是一样的。排除以上因素后,可能性比较大的就是电机转矩中含有谐振频率的转矩分量,引起转速波动。

测得电机转速波动中心频率约为 10.981Hz,与系统谐振 10.77Hz 非常吻合,可见调谐谐振的存在是十分确定的。此外,4 对极电机 170rpm 对应运行频率为 $170 \times 4 / 60 = 11.33\text{Hz}$,与谐振频率一致。很显然,电机输出转矩中包含与其运行频率一致的谐波分量,由 park 变换可知,此时电机三相电流中很可能含有直流偏置或者含有二次谐波电流。

图 1.1-5 为阶跃信号的频谱,可以看到阶跃给定信号的谐波成分十分丰富,并且随着频率的上升谐波分量幅值单调下降。图 1.1-6 为某项目在电流给定阶跃变化时的速度响应的频谱,注意到系统对于各个频率的谐波都有一定程度的抑制,但 8Hz 左右的频率段除外,这部分谐波幅值不但没有得到抑制反而被放大一倍有余,据此可以断定,系统的确出现了谐振,谐振频率约为 8.4Hz。

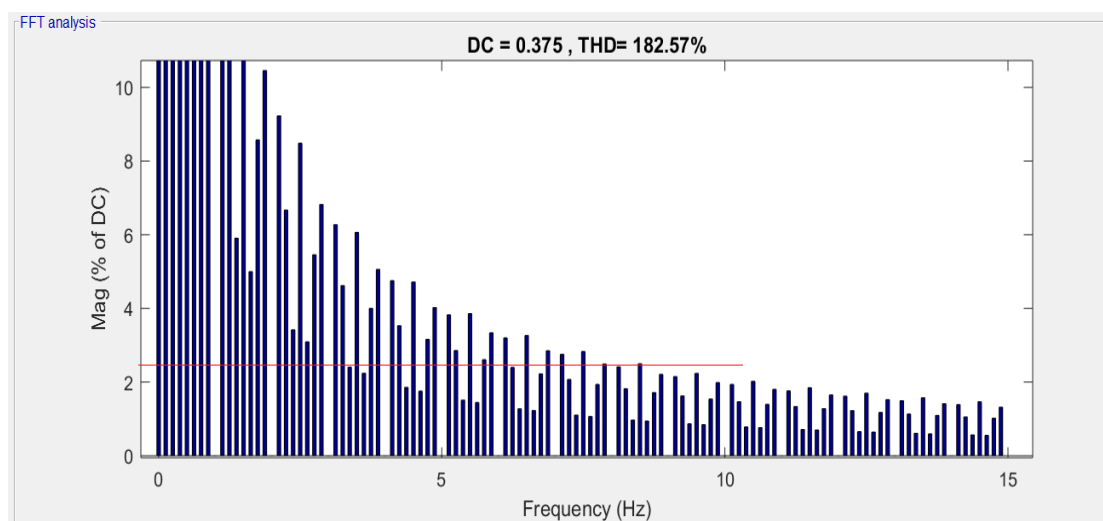


图 1.1-5 阶跃给定频谱

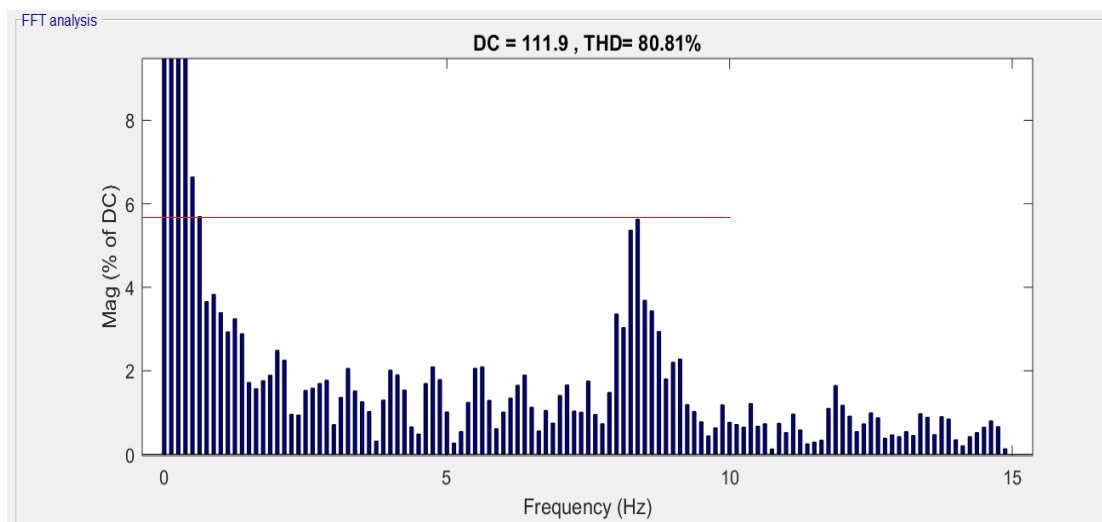


图 1.1-6 输出速度信号频谱

除了谐振点以外，10Hz 以上的部分谐波分量幅值也超过了可以忍受的范围，因为速度信号的直流分量可以接近甚至超过一万，故幅值为 1%的谐波都会造成波形抖动，因此这部分分量也要充分抑制。

1.2 解决方案

1.2.1 系统校正

典型的具有柔性连接的机械系统幅频响应如图 1.2-1 所示，谐振对系统的影响主要体现在降低了谐振峰值频率附近的稳定裕度和提高了系统中高频增益两个方面。稳定裕度降低则系统响应将出现明显的振铃效应，而中高频增益上升则意味着系统抗扰性能下降，容易受到扰动的影响。

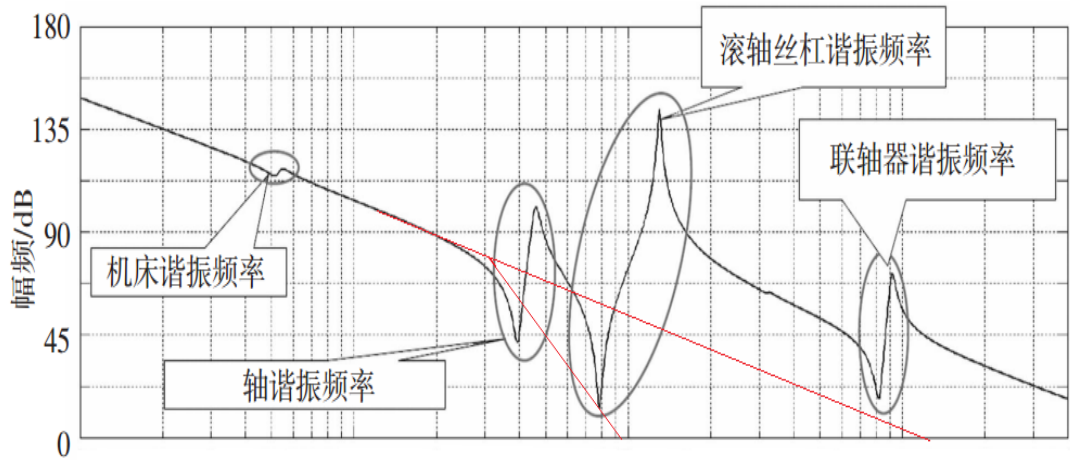


图 1.2-1 典型谐振系统幅频响应

陷波器在指定频率点衰减倍数较高并且不会在其他频率处造成明显的相位滞后，性能十分优越，如果谐振的频率响应足够狭窄，并且谐振边缘增益较小，那么可以使用陷波滤波器对系统进行校正。但**实际应用中谐振频率往往不是固定的**，这意味着需要单独调试每一台机器，工作量太大；而且，有时候随着时间的流逝，机器的**谐振频率可能会发生变化**，这也限制了陷波器的使用。

图 1.2-1 中谐振频率范围较宽，超出了陷波器的作用范围，在这种情况下可以使用低通滤波器对系统进行校正，以降低系统在指定频率范围内的增益，并重新配置系统穿越 0dB 线的斜率，如图 1.2-1 红线所示。

抑制谐振要求滤波器提供足够大衰减倍数，同时保证阶跃响应没有超调。由于电动汽车应用谐振频率很低（约 8-9Hz），充分抑制要求滤波器具有狭窄并且快速下降的过渡带，而这往往会带来持续的振铃问题（连续的超调）。另一方面，阻尼比为 1 的二阶滤波器阶跃响应没有超调，但其过渡带下降太慢，需要多个串联才能充分衰减谐振分量。不幸的是，此时滤波器对频率接近直流的分量也会有很大的衰减，使得输出信号的延迟变得非常大。

总的来说，低通滤波能够很好地抑制抖动，但相应的代价（延迟等）往往不可接受。尽管如此，低通滤波还是十分必要的，一方面，它能一定程度地降低速度抖动的幅值；另一方面，它可以滤除指令中的干扰，防止出现高频抖动。

系统校正的问题是只对输入信号引起的谐振有效，而对扰动引起的谐振无能为力，因为扰动不经过校正环节而直接作用于控制对象。遇到这种情况，必须增加扰动补偿。

1.2.2 等效惯量

谐振问题是由电机惯量与负载惯量不匹配引起的，这种不匹配体现为电机惯量相对于负载惯量过小，当电机迅速响应之后负载往往还在缓慢加速过程中，两者的不同步最终导致抖动。正是因为这个原因，一些要求快速响应的伺服系统常要求负载惯量不超过电机本身的惯量。

增加减速箱可以降低负载的‘视在惯量’，经过折算之后负载惯量变为原来的 $1/N^2$ ，这增大了电机惯量对负载惯量的比值，因此对谐振抑制有很好的帮助。

对于系统方案已经确定的情况，可以通过引入加速度反馈的方式等效地增大电机的惯量。顾名思义，加速度反馈就是将加速度以负反馈的方式引入到转矩或者电流指令中，这样在电机加减速过程中，转矩指令就会得到不同程度的削弱，电机加减速将会更加平缓，就像增大了系统的惯量一样。

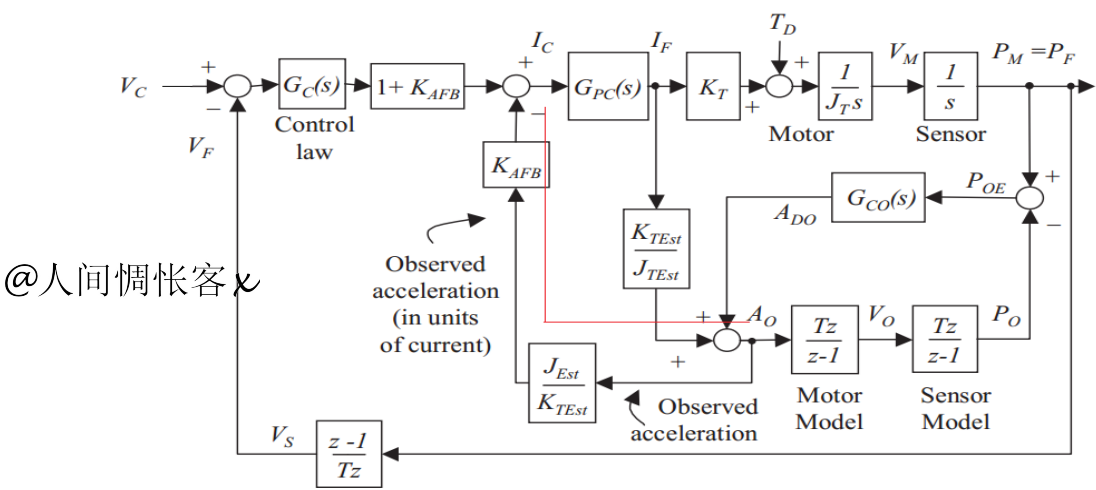


图 1.2-2 加速度反馈系统框图

如图 1.2-2，实现加速度反馈时可以根据速度信号对加速度进行观测，得到加速度之后乘以一个可调系数再反馈给指令信号，调试时可以依据实际情况调节系数的大小以得到最佳的效果。

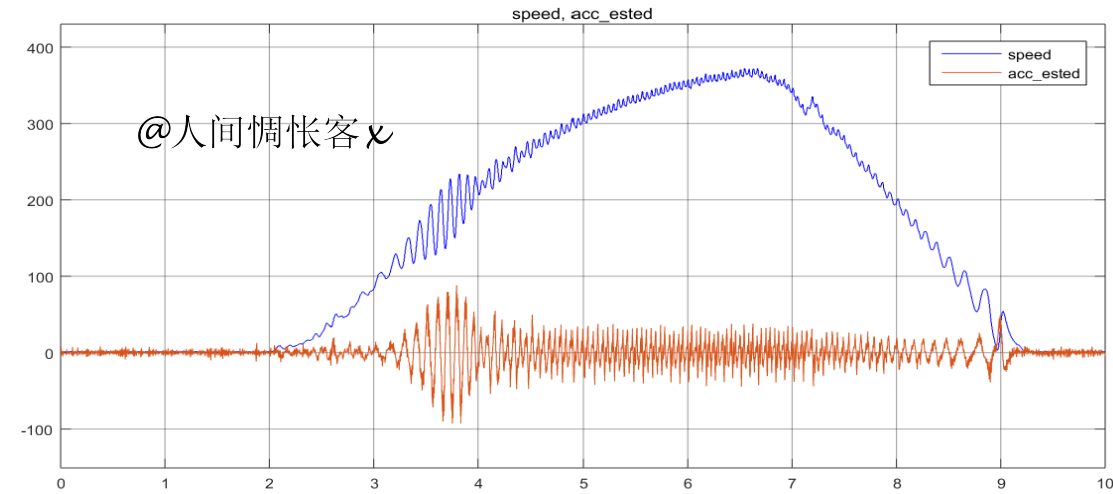


图 1.2-3 加速度提取结果

图 1.2-3 为加速度提取仿真结果，可以看到速度信号波动频率和幅值均较高的位置，对应的加速度幅值比较大；速度比较平稳或者波动频率较低的情况下加速度值较小但抖动频率较高。图 1.2-3 中观测器的带宽比较小，输出信号连续并且比较平滑。如果将带宽调到足够大，那么输出信号将出现很大的毛刺。

提取加速度也可以采用微分加低通滤波器的方案，与龙伯格观测器比较微分实现起来相对简单一些。因为信号分辨率和噪声的影响，原始加速度信号由一系列的脉冲信号组成，看起来和调幅波非常类似。

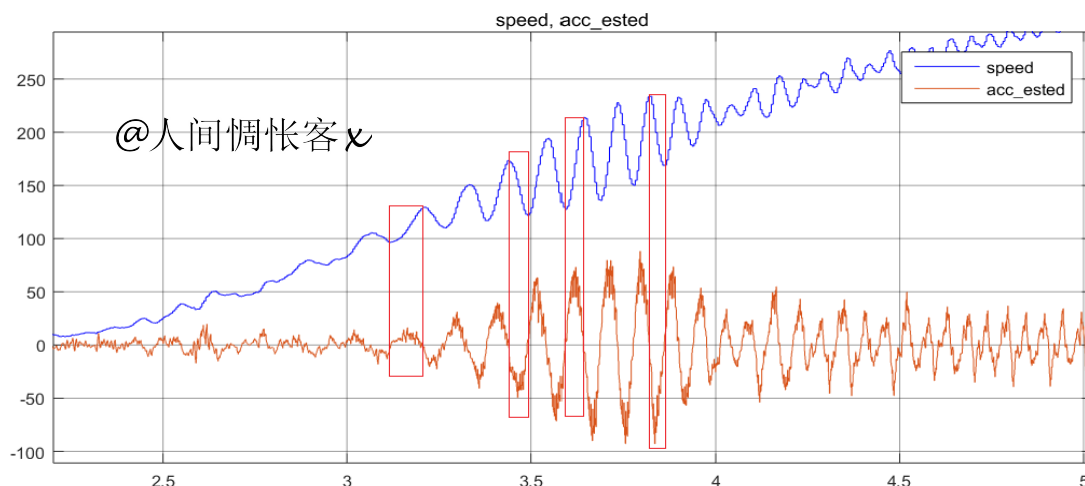


图 1.2-4 加速度提取细节展示

经过滤波的加速度信号细节如图 1.2-4 所示，提取出来的信号能够很好地反应速度波动的趋势，相位上几乎没有滞后。此时加速度信号中还是存在一些毛刺，加大滤波可以消除，但是会带来很大的滞后。信号中高频分量对电机速度基本上没有影响，但是将这些信号反馈到转矩指令中，可能会使电机产生很大的噪声，如此则需要进一步的处理。

微分涉及到除以采样周期的运算，因为反馈始终是要再乘以一个常数的，所以只需要求得当前两个采样点的偏差就可以用于反馈了，不一定需要完整的微分运算。

在 1KHz 的采样频率下，微分计算加速度仍然会有低频成分，在反馈之前必须进行高通滤波，否则会对加速性能造成影响。

图 1.2-5 为系统在不同情况下的阶跃响应，其中绿线为采用加速度反馈时的速度信号，蓝色曲线为无任何补偿的原始信号，褐色为补偿效果较好的理想转速，橙色曲线为补偿转矩。可以看到，引入加速度反馈几乎没有效果，转速信号在波动幅值和持续时间上都没有明显的改善。

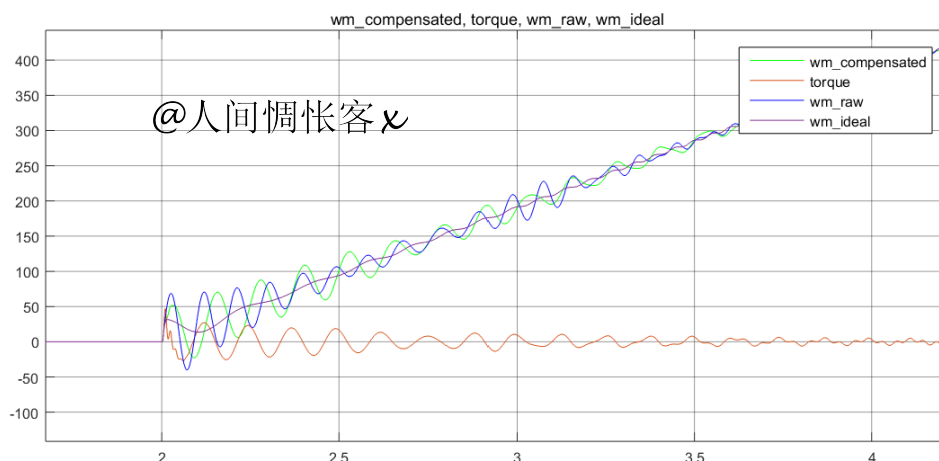


图 1.2-5 加速度反馈效果对比 1

1.2.3 主动阻尼

阻尼过小是导致谐振问题的另一个原因，因此增大阻尼也可以有效改善系统谐振问题。阻尼对速度做出反应，阻碍速度变化，可以看作是一种基于速度的负反馈。

电动汽车应用不能直接使用速度信号进行反馈，因为在没有速度闭环的情况下这样做会在转矩闭环中引入稳态误差。一种实用的方案是提取出速度信号中的抖动成分，然后将其反馈到指令信号中，这样受影响的只限于速度信号中的中高频成分，不会对转矩/电流指令造成持续的影响。

因为速度信号中的抖动成分也是速度信号的一部分，所以这里的负反馈作用是针对速度进行的，可以看作是一种阻尼作用，正是因为如此，这种方法也被称为主动阻尼技术。

假设使用高通滤波器进行提取，滤波器差分方程如式 1.2-1

$$y_n = 0.5095y_{n-1} + 0.7548 \cdot (x_n - x_{n-1}) \quad \text{1.2-1}$$

@人间惆怅客

其中输入变量 x 为速度，输出变量 y 为滤波器的输出，很明显滤波输出和速度的差分有关，本质上属于加速度信号。

使用主动阻尼进行抖动抑制的效果如图 1.2-6 所示，可以看到，增加主动阻尼之后启动阶段电机转速还是有一定的波动，但与没有补偿的情况比较，其波动幅值和频率都大为减小，改善还是比较明显；主动阻尼对运行阶段谐振的抑制比较彻底，补偿之后基本上看不到谐振。

主动阻尼对加速性能也有一定的影响，和加速度反馈一样，这可能是反馈信号中的低频分量导致的，可尝试通过修改高通滤波器参数进行优化。将滤波器参数改为 $f_{stop} = 0.5\text{Hz}$ 、 $f_p = 2\text{Hz}$ ，结果如图 1.2-7 所示，此时启动阶段的电机转速更加平滑，综合性能最好。

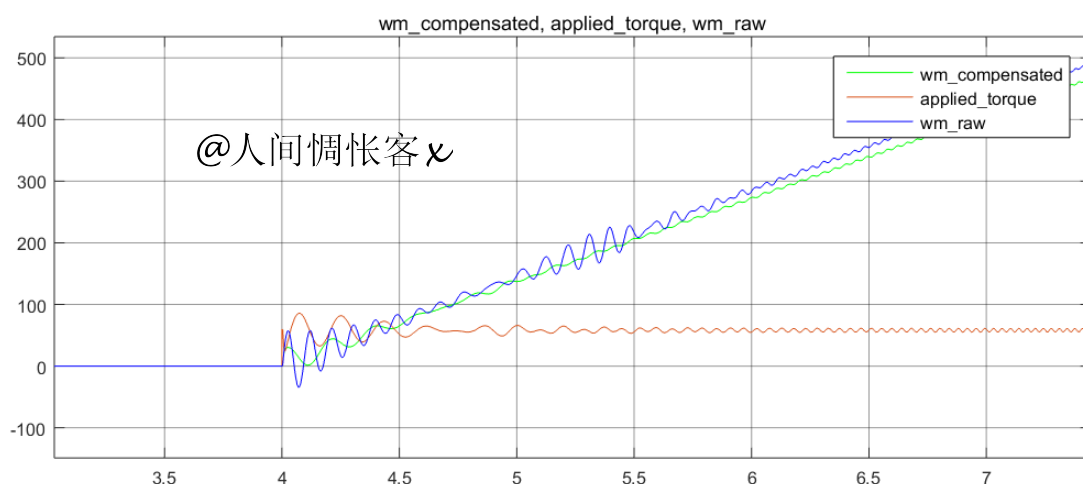


图 1.2-6 主动阻尼效果对比

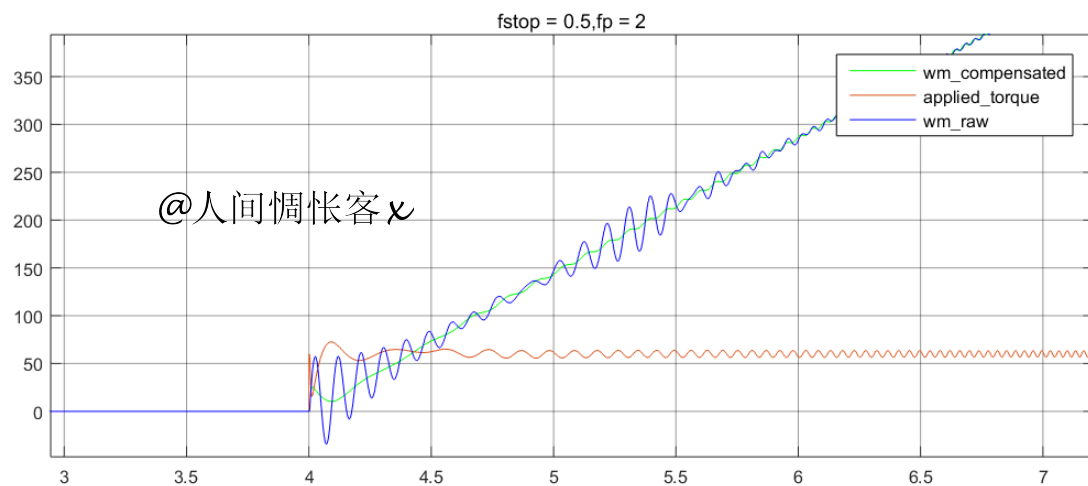


图 1.2-7 主动阻尼优化对比 2

1.3 总结

1.3.1 方案比较

如图 1.3-1 所示，对于由扰动 D_s 引起的谐振，补偿器要起作用，则必须比较准确地得到扰动量 D_s ，惟其如此才能抵消扰动量的影响。电机产生真实转矩有一定的延时，故要求补偿器的输出超前于扰动量。

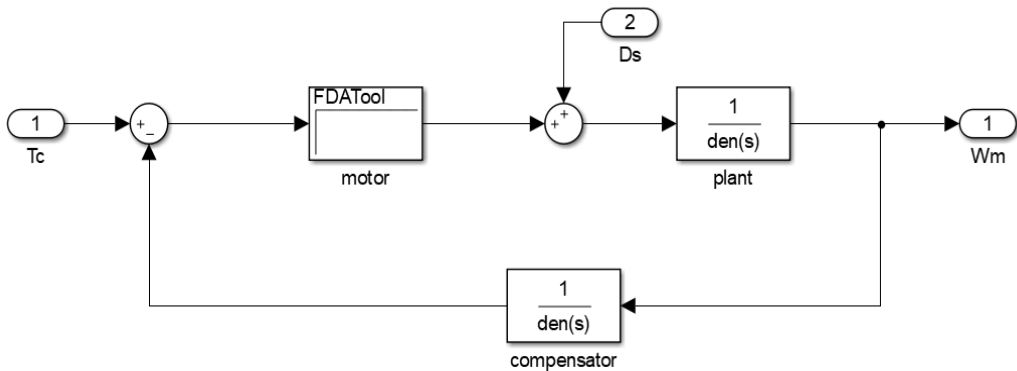


图 1.3-1 谐振系统框图

如图 1.3-2 所示，主动阻尼补偿器在增益合理的情况下可以较好得到扰动转矩，增益过小则补偿器输出信号幅值逐渐偏离真实值。

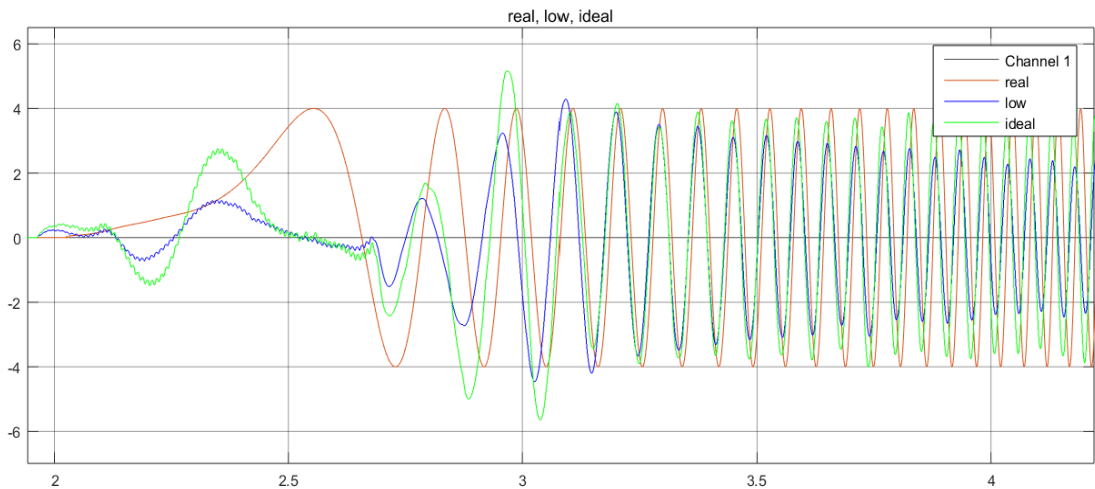


图 1.3-2 扰动量辨识示意图

如图 1.3-3 所示，加速度反馈补偿器输出信号仅能在一两个抖动周期跟踪真实扰动，在其他情况下都有较大的偏差，因此抑制谐振的效果没有主动阻尼好。

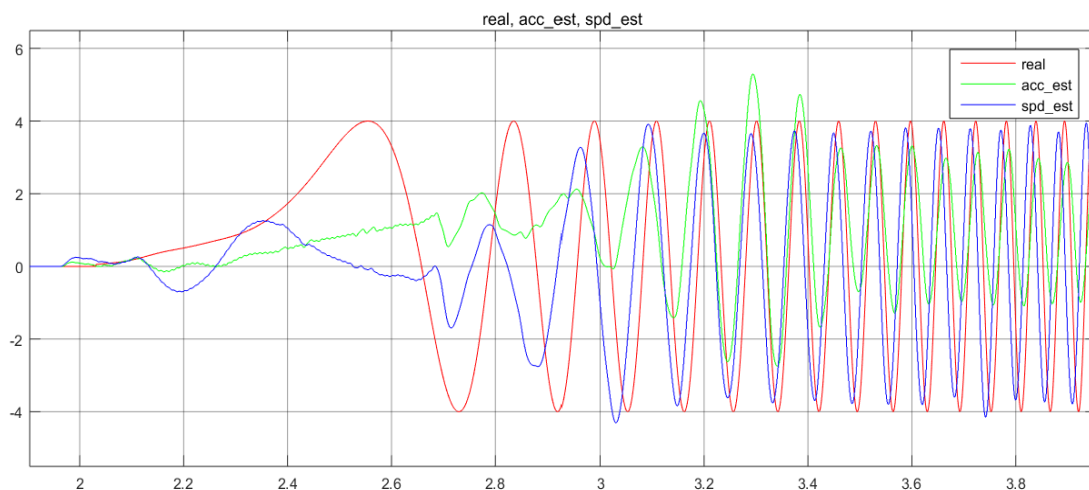


图 1.3-3 加速度反馈补偿器输出

单独考察扰动到补偿器输出所构成的系统，参数调得比较合适后，扰动到补偿器输出构成一个**谐振器**，可以提取出扰动中的谐振频率分量，但使用速度波动量进行反馈时响应速度明显更快。另外，使用加速度反馈提取出来的信号始终与真实扰动存在 180° 的相位差，所以抑制效果不好。

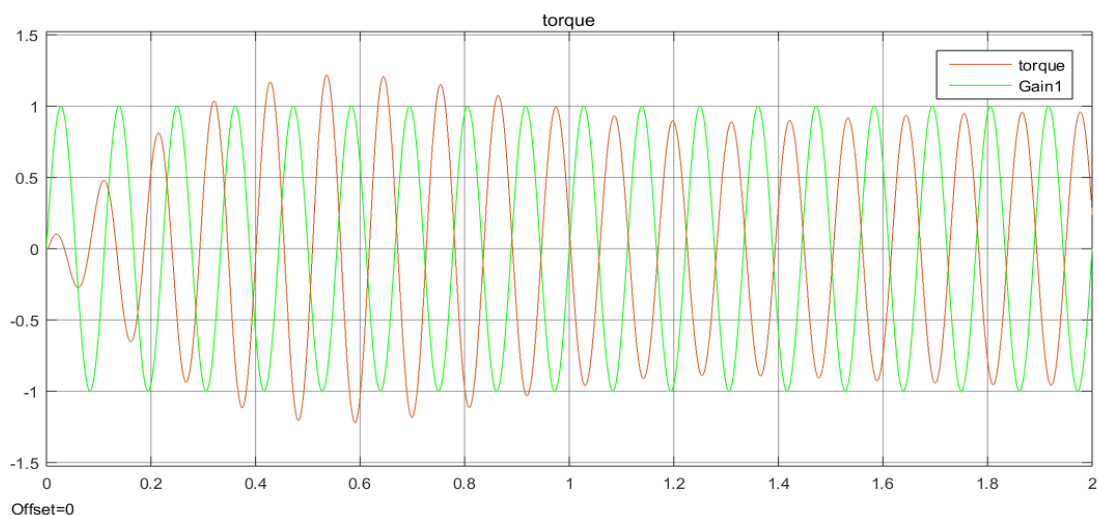


图 1.3-4 加速度反馈补偿器输出

图 1.3-4 中，绿色为正弦扰动，红色为补偿器输出，可以看到补偿器输出幅值有超调，并且相位与输入信号有 180° 的相位差。

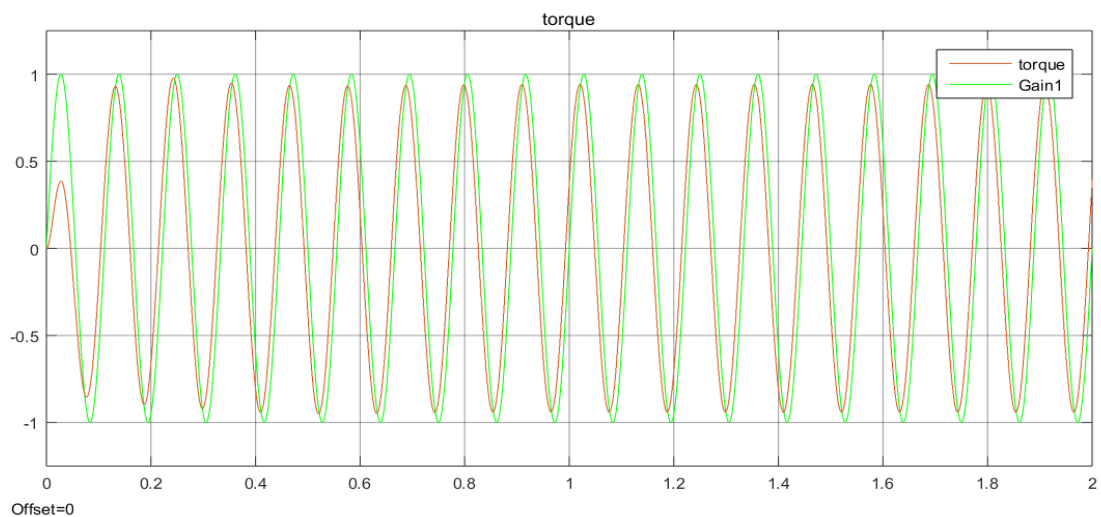


图 1.3-5 速度补偿器输出

由于都是谐振器，故对阶跃响应很快收敛于 0。

1.3.2 波动提取

使用谐振器提取速度波动有两个缺点：首先是对直流信号的衰减不够，导致提取信号中有偏置存在（切比雪夫 II 原型的高通滤波器也有这个问题）；其次是中频信号衰减过大，导致提取信号的滞后比较大。

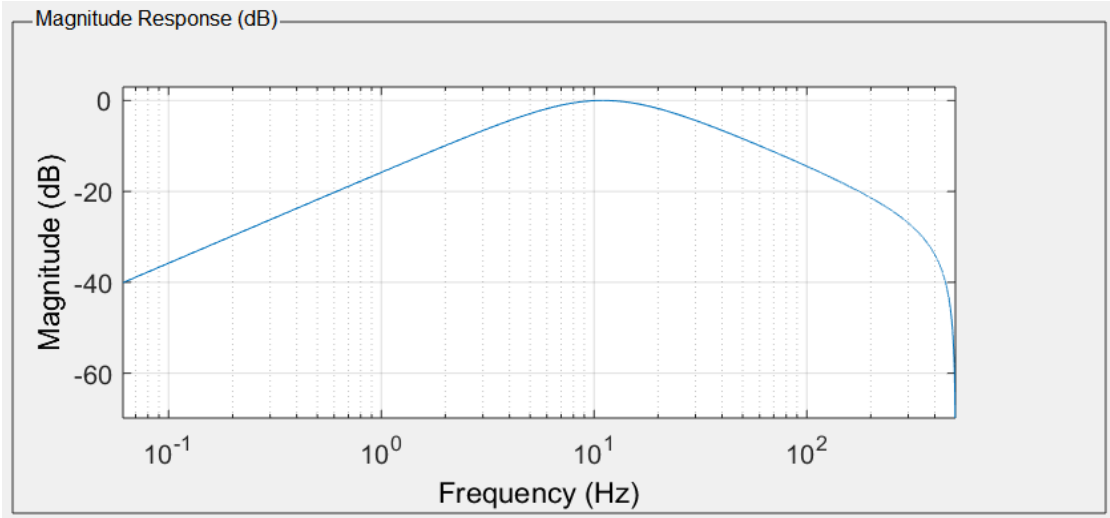


图 1.3-6 谐振器幅频响应

1.3.3 提取效果

调整高通滤波器的参数，Fstop = 0.5、Fpass = 2、Astop = 30dB，此时几乎可以完美地将速度信号中的波动量提取出来，如图 1.3-7 与图 1.3-8。

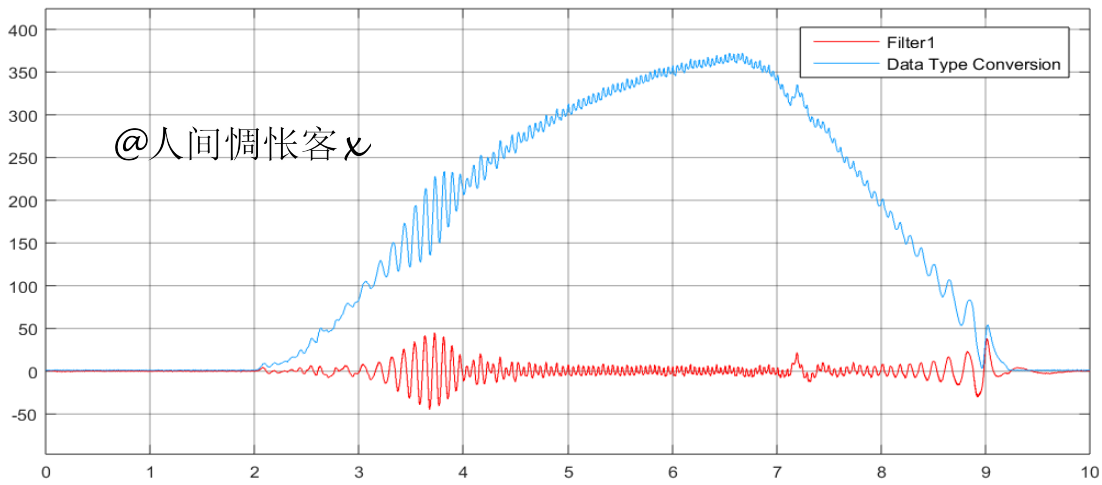


图 1.3-7 速度波动提取效果

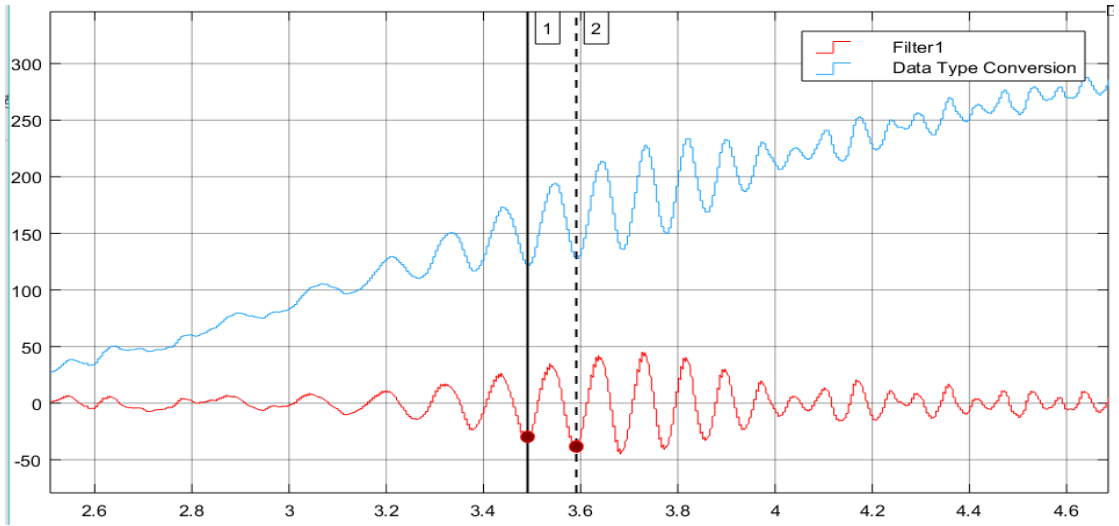


图 1.3-8 速度波动提取细节